

6.1 (1) a: 数据寄存器 DR

b: 指令寄存器 IR

c: 主存地址寄存器 AR

d: 程序计数器 PC

(2). $M \rightarrow IR \rightarrow$ 微操作信号发生器

(3). 运算器从主存读: $M \rightarrow DR \rightarrow ALU \rightarrow AC$

运算器写入主存: $AC \rightarrow DR \rightarrow M$

6.2 (1) JMP $rsl \rightarrow GR, (rsl) \rightarrow ALU, Imm(Disp) \rightarrow ALU,$

$ALU +, ALU \rightarrow AR, ALU \rightarrow PC$

0101 0001 0100 1000 0010 0XX

(2). LOAD $rsl \rightarrow GR, (rsl) \rightarrow ALU, Imm(Disp) \rightarrow ALU, ALU +, ALU \rightarrow AR$

$AR \rightarrow AB, ADS, M, R, DB \rightarrow DR$

$DR \rightarrow ALU, ALU +, rs \rightarrow GR, ALU \rightarrow GR$

0001 0001 0100 1000 0010 0XX

0000 0100 0000 0000 0001 110

0000 0000 1001 1000 1000 0XX

(3). STORE $rsl \rightarrow GR, (rsl) \rightarrow ALU, Imm(Disp) \rightarrow ALU, ALU +, ALU \rightarrow AR$

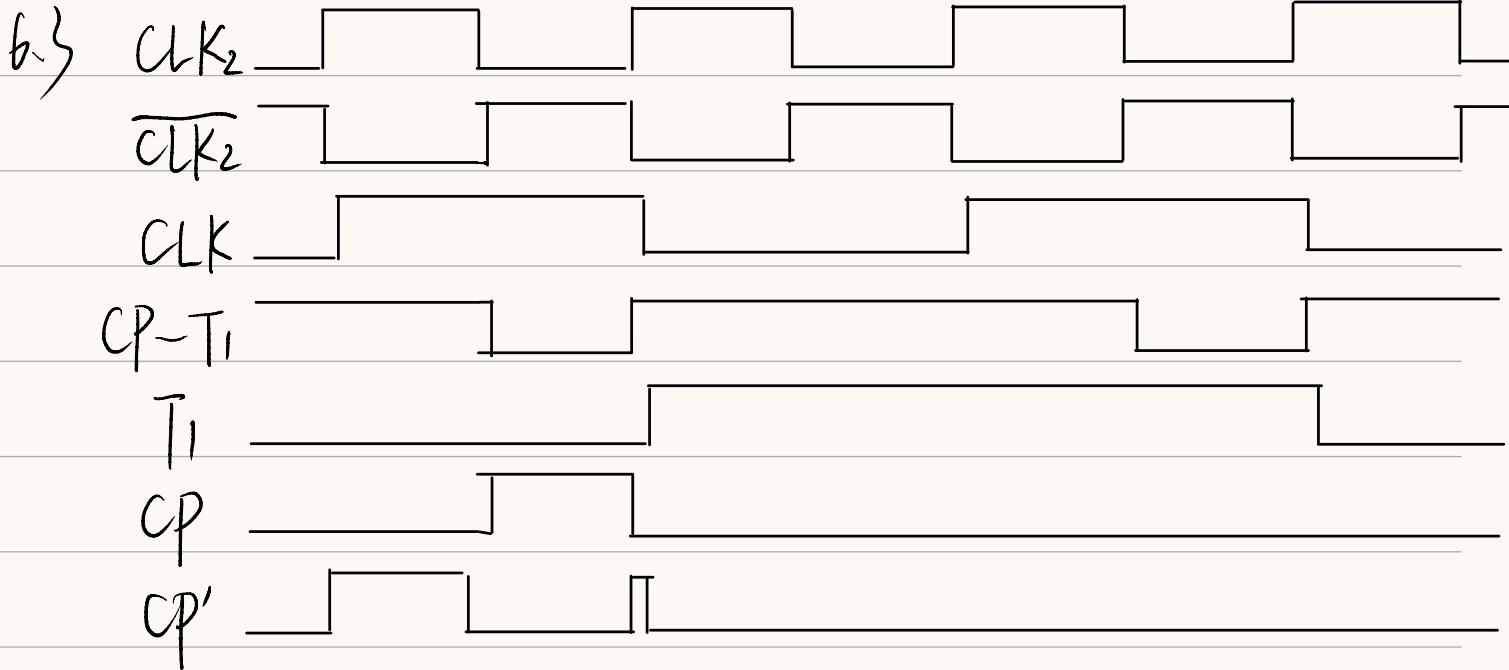
$rs \rightarrow GR, (rs) \rightarrow ALU, ALU +, ALU \rightarrow DR$

$DR \rightarrow DB, AR \rightarrow AB, ADS, M, W$

0001 0001 0100 1000 0010 0XX

0000 0000 1010 1000 0100 0XX

0000 0010 0000 0000 0001 111



如图, $CP' = T_2 \cdot CLK \cdot CLK_2$

CP' 宽度变窄, 且有毛刺, 不能产生导前于 CP 的工作脉冲

6.5

1	2	3	4	5	6	7	8
↓	↓	↓	↓	01 → b	01 → f		
a	c	d	h	10 → e	10 → i		
(最频繁使用, 直接控制)				11 → g	11 → j		

使用频率低, 译码控制

6.6 $512 = 2^9$ $\therefore$ 下地址字段 9 位

转移条件 4 个 $\therefore$ 判别测试字段 4 位

$48 - 9 - 4 = 35$ $\therefore$ 微指令字段 35 位

综上, 微指令字段 35 位, 判别测试字段 4 位, 下地址字段 9 位

6.7 1) $JMP \text{ Disp} : PC \leftarrow NPC + \text{Disp}$

① 取指: $PC \rightarrow AB, DB \rightarrow IR, PC + 1 \rightarrow PC$

② 执行: $\text{Imm}(\text{Disp}) \rightarrow ALU, PC \rightarrow ALU, ALU +, ALU \rightarrow PC$

2) $LOAD \text{ rs } @ \text{rsl} : \text{rs} \leftarrow M[M[\text{rsl}]]$

① 取指: $PC \rightarrow AB, DB \rightarrow IR, PC + 1 \rightarrow PC$

② 执行: $(\text{rsl}) \rightarrow ALU, ALU \rightarrow AR,$

$AR \rightarrow AB, DB \rightarrow DR$

$DR \rightarrow ALU, ALU \rightarrow AR$

$AR \rightarrow AB, DB \rightarrow DR$

$DR \rightarrow ALU, ALU \rightarrow GR(\text{rs})$

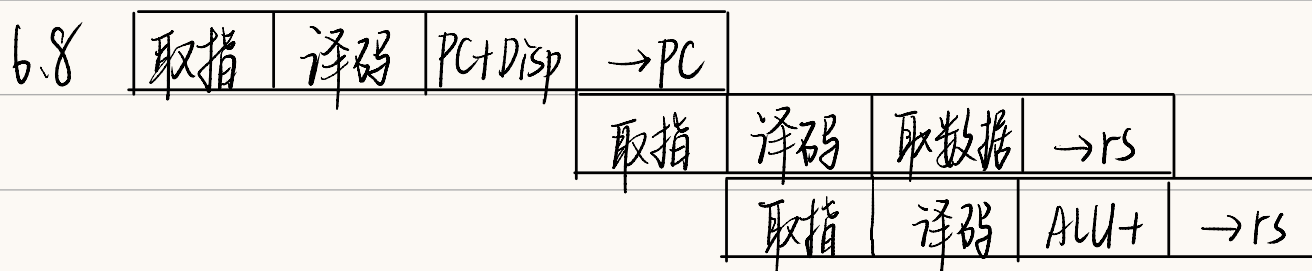
3) $ADD \text{ rs } \text{rsl} : \text{rs} \leftarrow (\text{rs}) + (\text{rsl})$

① 取指: $PC \rightarrow AB, DB \rightarrow IR, PC + 1 \rightarrow PC$

② 执行: $(\text{rsl}) \rightarrow ALU, (\text{rs}) \rightarrow ALU$

$ALU +$

$ALU \rightarrow GR(\text{rs})$



6.9 不会影响

6.12 1) 时钟周期 $T_1 = \frac{1}{16\text{MHz}} \text{ s} = \frac{1}{16 \times 10^6} \text{ s}$

机器周期 $T_2 = 2T_1 = \frac{1}{8 \times 10^6} \text{ s}$

指令执行时间 $T_3 = 2T_2 = \frac{1}{4 \times 10^6} \text{ s}$

机器速度 = $\frac{1}{T_3 \times 10^6} = 4\text{MIPS}$

2) 指令执行时间 $T'_3 = 3T_2 = \frac{3}{8 \times 10^6} \text{ s}$

机器速度 = $\frac{1}{T'_3 \times 10^6} = 2.67\text{MIPS}$

6.13 A①, B⑦, C④

6.14 A③, B②

6.18 1) 编码表示法, N_i 个互斥字段需要 r 位, 满足 $2^r > N_i$

$$3 + 3 + 2 + 4 + 4 + 3 + 3 + 1 + 4 + 4 = 31 \text{ 位}$$

2) 直接表示法, N_i 个互斥字段需要 N_i 位

$$4 + 6 + 3 + 11 + 9 + 5 + 7 + 1 + 8 + 15 = 69 \text{ 位}$$

